

Términos de Referencia

Practicante para investigación sobre cobertura satelital IoT en zonas australes y polares

Cargo o encargo	Practicante de investigación aplicada en conectividad satelital IoT.
Propósito	Levantar, comparar y sintetizar información técnica sobre constelaciones satelitales con potencial uso en comunicaciones IoT para entornos australes y polares.
Unidad usuaria	Equipo de análisis geoespacial, simulación operacional o innovación tecnológica.
Duración referencial	4 a 8 semanas, según disponibilidad y profundidad del análisis.
Modalidad de trabajo	Revisión documental, estructuración de base comparativa y desarrollo de productos cartográficos o analíticos.
Resultado esperado	Informe base, matriz comparativa, mapas preliminares y recomendación técnica inicial.
Supervisor sugerido	Responsable técnico del área de simulación, sistemas satelitales o planificación de capacidades.

1. Contexto del encargo

- La organización requiere una línea base técnica para entender qué constelaciones satelitales podrían ofrecer cobertura útil para aplicaciones IoT en regiones australes, subantárticas y polares.
- El estudio debe servir como insumo inicial para decisiones de exploración tecnológica, simulación operativa y priorización de futuras pruebas o adquisiciones.

2. Objetivo general

- Evaluar comparativamente constelaciones satelitales relevantes para comunicaciones IoT, con énfasis en cobertura, desempeño esperado y factibilidad de implementación en zonas australes y polares.

3. Objetivos específicos

- Identificar constelaciones satelitales prioritarias para el análisis, tales como Iridium, Orbcomm, Swarm, Astrocast, Kinéis, Sateliot, Myriota u otras que el supervisor valide.
- Definir el área geográfica de estudio con criterio explícito, por ejemplo Magallanes, Paso Drake, Antártica chilena, mar austral o bandas latitudinales sobre 50°S y 60°S.
- Levantar variables comparables por constelación: frecuencias, número de satélites, cobertura declarada, footprint estimado, velocidades de transmisión, latencia referencial y disponibilidad de hardware compatible.
- Construir una matriz homogénea que permita comparar cobertura potencial, continuidad de servicio y madurez del ecosistema comercial.
- Generar mapas de calor, mapas de cobertura o productos equivalentes que faciliten la lectura espacial del análisis.

4. Alcance mínimo del trabajo

- Revisión bibliográfica y documental basada en fuentes oficiales, literatura técnica, reguladores, operadores y proveedores de hardware.
- Comparación de al menos cinco constelaciones o soluciones satelitales relevantes.
- Elaboración de una base de datos estructurada con variables comparables y trazabilidad de fuentes.
- Producción de al menos tres visualizaciones geoespaciales o comparativas útiles para toma de decisión.
- Identificación de vacíos de información, supuestos metodológicos y riesgos de interpretación.

5. Preguntas que la investigación debe responder

- Qué constelaciones muestran mejor potencial de cobertura para latitudes australes y polares.
- Qué soluciones parecen más adecuadas para sensores de baja tasa, telemetría intermitente o mensajería IoT.
- Qué bandas, velocidades y restricciones técnicas condicionan el uso real en terreno.
- Qué hardware comercial está disponible y qué tan viable es su integración en despliegues reales.
- Dónde existen mayores brechas de información y qué validaciones futuras serían necesarias.

6. Metodología esperada

- Definir un marco de comparación con criterios homogéneos y una ficha estándar por constelación.

- Separar claramente datos confirmados, estimaciones, supuestos e inferencias del practicante.
- Utilizar herramientas geoespaciales, hojas de cálculo o scripts reproducibles cuando agreguen valor y trazabilidad.
- Incluir referencias completas de cada dato técnico relevante.

7. Entregables

Entregable	Formato	Momento	Contenido mínimo
Plan de trabajo	1-2 páginas	Semana 1	Objetivo, alcance, fuentes preliminares, cronograma y enfoque metodológico.
Matriz comparativa	XLSX o CSV	Semana 2-3	Variables por constelación con trazabilidad de fuentes.
Mapas o visualizaciones	PDF o imágenes	Semana 3-4	Cobertura o intensidad comparativa sobre áreas definidas.
Informe final	DOCX o PDF	Cierre	Hallazgos, limitaciones, recomendación preliminar y próximos pasos.
Presentación breve	PPTX o PDF	Cierre	Resumen ejecutivo de 10 a 15 minutos.

8. Criterios de evaluación del practicante

- Claridad para acotar el problema y definir un método de trabajo realista.
- Rigor en el uso de fuentes y capacidad para distinguir información confirmada de supuestos.
- Calidad de la matriz comparativa y consistencia entre variables.
- Capacidad de traducir datos técnicos en visualizaciones útiles para la toma de decisión.
- Claridad de redacción, orden del informe y calidad de la recomendación final.

9. Resultado mínimo aceptable

- Comparación documentada de al menos cinco constelaciones relevantes.
- Una base estructurada reutilizable por el equipo.
- Tres o más visualizaciones comprensibles y presentables.
- Una recomendación preliminar argumentada, aunque existan brechas de información.

10. Supuestos y limitaciones

- El trabajo podrá combinar información pública, documentación comercial y estimaciones técnicas; no necesariamente validará desempeño real en terreno.
- Las cifras de cobertura o rendimiento deberán explicitar su fuente y el nivel de confianza asociado.
- Cualquier ausencia de datos deberá documentarse como hallazgo y no rellenarse sin justificación.

Nota para la convocatoria: si quieres atraer mejores postulantes, conviene adjuntar una lista inicial de constelaciones sugeridas, el área geográfica prioritaria y el formato esperado del producto final.